

FAZER UMA CÓPIA DESTA "ABA" COM A FUNÇÃO "DUPLICAR" E PREENCHÊ-LA JUNTO COM SEU TIME. NÃO PRECISA DUPLICAR A PLANILHA!	
Descrição do Problema	
Itens a serem preenchidos	
Temática do problema:	
Plataforma de inventário de carbono para captação de recursos verdes	
Integrantes da equipe:	
Ana Luisa Amós Santana Clara Costa Saunay Vitoria Igor	
Quem efetivamente participou desta atividade:	
Ana Luisa Amós Santana Clara Costa Saunay Vitoria Igor	
Sobre o Problema	Comentários do professor/tutor:
Qual o contexto do problema?	
O Recife já adota diversas práticas voltadas à sustentabilidade, mas ainda carece de um inventário robusto e consolidado de emissões de carbono que permita mensurar, auditar e reportar resultados de acordo com padrões internacionais. Essa lacuna dificulta o acesso ao mercado de créditos de carbono e reduz a capacidade de captar recursos verdes essenciais para acelerar a transição climática. Contexto em Recife: Ecossistema favorável: Porto Digital, startups, parque tecnológico, centros de excelência em tecnologia. Projetos já em andamento: sensores de qualidade do ar (parceria com Google), lei de transformação digital e legislação de inovação. Amplitude de atuação: do setor industrial até iniciativas voltadas ao cidadão comum e turistas.	
Qual o público-alvo referente ao domínio do problema?	
Prefeitura do Recife e suas secretarias (Meio Ambiente, Planejamento, Mobilidade, Educação e Saúde). Empresas de energia, transporte e serviços, diretamente impactadas por políticas de redução de emissões. Organismos internacionais financiadores de projetos sustentáveis. População local, beneficiada com investimentos em sustentabilidade, mobilidade e qualidade de vida.	
Quem é o cliente real? Quais as suas necessidades?	
O cliente direto é a Prefeitura do Recife, que necessita de uma solução capaz de: -> Consolidar e padronizar os dados de emissões de GEE (Gases de efeito estufa) em um sistema único. -> Gerar relatórios auditáveis e reconhecidos internacionalmente. -> Ampliar o acesso ao mercado global de créditos de carbono. -> Garantir receita recorrente para reinvestimento em projetos ambientais e sociais.	
Quais as dificuldades encontradas pelo cliente real?	
Inexistência de um inventário único, confiável e atualizado de emissões. Dificuldade em coletar dados precisos e integrados de múltiplas fontes. Ausência de certificação internacional para validação das informações. Complexidade institucional para coordenar secretarias e atores diversos. Elevados custos técnicos e financeiros para desenvolvimento e manutenção da solução.	
Quais são as causas prováveis do problema?	

Lacunas metodológicas nos processos atuais de monitoramento. Falta de integração entre órgãos públicos e setores estratégicos. Deficiência de sistemas digitais para coleta, análise e consolidação de dados. Volatilidade do mercado de créditos de carbono e incertezas regulatórias.	
Qual a relevância do problema ao considerar as necessidades do cliente?	
Trata-se de um desafio crítico: sem um inventário padronizado e confiável, Recife perde oportunidades de captar recursos internacionais, reduzir riscos futuros associados às mudanças climáticas e consolidar-se como referência em sustentabilidade e inovação urbana.	
Qual a abrangência e complexidade associadas ao domínio do problema?	
Abrange setores diversos como mobilidade, energia, resíduos e construções. O problema envolve alta complexidade porque demanda cooperação entre múltiplas secretarias e atores privados e requer auditorias externas e alinhamento às dinâmicas do mercado global de carbono.	
Propostas de soluções	
Quais são as possíveis soluções do problema detectadas?	
Implantação de uma plataforma digital integrada para o inventário de emissões de GEE (gases de efeito estufa) Padronização de metodologias de cálculo auditáveis e reconhecidas internacionalmente. Elaboração de relatórios públicos de sustentabilidade com transparência de dados. Comercialização de créditos de carbono no mercado internacional. Indústria/empresas: foco em emissões diretas e indiretas, relatórios e mitigação. Cidadão comum/turismo: Calculadora de pegada individual Créditos de carbono acessíveis Mapa de emissões por bairro Incentivos fiscais e ações culturais Estratégias para manter o cidadão no centro da solução, garantindo impacto social direto Integração com ONGs e aproveitamento de experiências passadas (ex.: bora impactar)	
Quais são as estratégias levantadas pela equipe para solucionar o problema?	
Consolidar dados existentes em um repositório único. Estabelecer metas intermediárias de redução de emissões (2030, 2040). Criar inventário paralelo de iniciativas positivas já em andamento. Utilizar informações de setores-chave (energia, transporte, turismo, obras públicas) para estimar impactos. Engajar a sociedade civil por meio de gamificação e incentivos de participação.	
Quais os recursos disponíveis? Qual ferramenta poderá ser adotada para integrar a solução ao problema?	
Ferramentas: Plataforma digital própria alinhada ao GHG Protocol. Recursos técnicos: Inventários anteriores e metodologias internacionalmente aceitas Recursos institucionais: Estrutura administrativa da Prefeitura e secretarias envolvidas. Recursos financeiros: Captação de fundos climáticos e receita via créditos de carbono	
Quais são os benefícios, ganhos esperados para o cliente a partir desta solução?	
Geração de receita recorrente com a venda de créditos de carbono. Transparência e credibilidade internacional em políticas de sustentabilidade. Melhoria do planejamento estratégico urbano orientado por dados. Reinvestimento dos recursos captados em projetos ambientais e sociais de impacto direto. Reconhecimento do Recife como referência em cidades resilientes e sustentáveis.	